



ARQUITETURA DE PRODUTO · PROVEDORES DE INTERNET (ISP)

Suíte Retenção & NPS Inteligente

A plataforma que **prevê** quem vai cancelar, **resolve** com o agente antes do churn e **fideliza** transformando cliente satisfeito em avaliação e indicação.



Health Score por cliente



Radar de churn via SGP



Agente que resolve

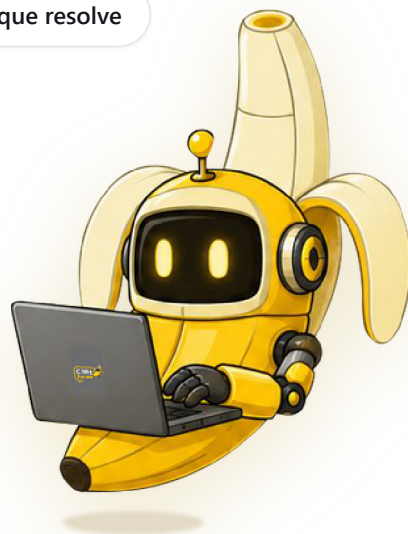


BI de cancelamento



Reputação & indicações

Documento de arquitetura — desenho funcional definitivo · 20/06/2026 · v2





NPS não é a pergunta — é o gatilho. A nota, os sinais do ERP e a saúde da rede acendem um **ciclo de recuperação**: descobrir a causa real, acionar o agente certo, resolver, e voltar pra confirmar — convertendo o cliente em risco *antes* que ele vire churn, e o cliente feliz em **avaliação no Google e indicação**.

❌ NPS comum (o que existe desligado hoje)

Pergunta “de 0 a 10, quanto recomenda?”, guarda a nota, mostra a média. A nota baixa vira **uma linha perdida no relatório**. O cliente insatisfeito continua insatisfeito — e cancela. É *vaidade*, não retenção.

✅ Suíte resolutive (este projeto)

Cada nota baixa e cada sinal de risco **abre um caso**. O sistema entende o motivo, o agente resolve (ou escala com contexto pronto) e mede se o cliente foi **recuperado**. Retenção vira **máquina** — e o promotor vira **receita nova**.

O que você vai encontrar neste documento

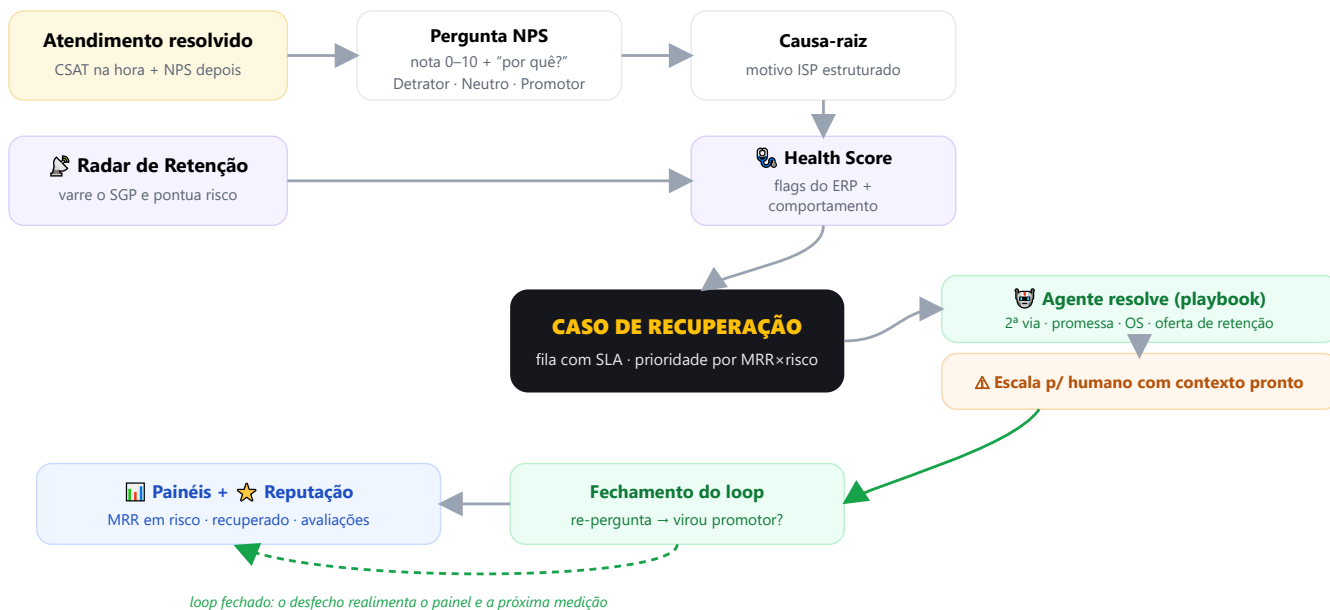
- **1.** Visão geral — o loop fechado de ponta a ponta
- **2.** As peças da suíte — o que cada uma faz
- **3.** O combustível: o que o ERP (SGP) entrega
- **4.** O Radar de Retenção — varredura e memória
- **5.** O Health Score — flags explicáveis
- **6.** Painel proativo — Health Score da base
- **7.** Painel retrospectivo — BI de cancelamento
- **8.** O loop de aprendizado (BI calibra o Radar)
- **9.** Módulos que blindam a base — Reputação, CSAT de técnico, Indicações
- **10.** Faseamento, pacotes & especificações fechadas

Legenda de origem dos dados (usada no documento inteiro):

SGP lido direto do ERP · **RADAR** calculado pela nossa camada de histórico · **CRM** conversas, tags e NPS do ChatBanana · **EXTERNO** Google & reputação

01 Visão geral do fluxo

Dois caminhos alimentam o mesmo motor: o cliente **responde** um NPS, *ou* o Radar **detecta** risco sozinho no ERP. Convergem no caso de recuperação — e o desfecho realimenta o painel.



Coleta / NPS Radar / Score Resolução Análise Caso de recuperação

A diferença que importa: hoje o provedor descobre o cliente em risco *quando ele liga pra cancelar*. Com o Radar + Health Score, ele aparece **semanas antes** — e o agente já age.

02 As peças da suíte

O **núcleo** prevê e resolve. A **expansão** blinda a base e gera receita. As peças que tocam o agente seguem a regra de ouro: *agente propõe, humano aprova o sensível*.

Núcleo — prever & resolver

1 Coleta

CSAT logo após o atendimento ("resolveu?") + NPS relacional a cada ~90 dias. **Anti-fadiga duro**: não pergunta se a conversa reabriu, se há protocolo aberto, se está em cobrança crítica ou se respondeu há pouco.

2 Causa-raiz

A resposta do detrator vira **motivo estruturado** (lentidão, queda, wi-fi, visita, cobrança, preço/concorrente, mudança de endereço...). Botão/numerado, nunca texto livre obrigatório, cruzado com tags e ERP.

3 Health Score

Roda **continuamente**, com ou sem NPS. Soma **flags explicáveis** do ERP e do comportamento num número 0–100. Cada cliente mostra *por que* está em risco. Seção 5.

4 Caso de recuperação

Nota baixa / risco crítico **vira tarefa**, não linha de relatório. Fila: *Críticos · Aguardando cliente · Em tratativa · Recuperados · Perdidos*. Reusa o motor de protocolo do time.

5 Agente resolutivo

Playbook por motivo. Lentidão → triagem ONU + OS. Preço → oferta de retenção. Cobrança → 2ª via/contestação. Depois de tratar, **re-pergunta** pra medir recuperação.

6 Painéis

Dois: o **proativo** (Health Score da base, quem está em risco agora) e o **retrospectivo** (BI de quem já cancelou e por quê). Seções 6 e 7.

Expansão — blindar & crescer na própria base

7 Reputação

Promotor é empurrado pro **Google**; detrator é resolvido **antes** de reclamar publicamente. Painel de avaliações com **benchmark de concorrentes**. Seção 9.

8 CSAT de pós-visita

Ao fechar uma OS no SGP, dispara pesquisa que avalia **a visita e o técnico** (conduta, resolutividade). Gera **scorecard por técnico**. Seção 9.

9 Indique & Ganhe

O promotor recebe link de indicação com landing e controle de etapas. Retenção vira **aquisição** a custo quase zero. Seção 9.

Princípio herdado do agente ISP: determinismo antes de IA, intenção do cliente é soberana, e **nada que toca o fluxo do agente é mexido sem aprovação prévia**.

03 O combustível: o que o SGP entrega

Verificado direto no código do adapter. **SGP** Estes sinais já são lidos e normalizados hoje — são a matéria-prima do Health Score.

SINAL	CAMPO NO SGP	O QUE PREVÊ DE CHURN
Status do contrato	status + motivo	suspenso/cortado = risco imediato
MRR do cliente	valorMensal	quanto você perde se ele sair (impacto)
Dívida em aberto	valorAberto + nº de faturas	tamanho do problema financeiro
Atraso	diasAtraso por título	inadimplência escalonada (5/15/30+)
Promessas quebradas	promessasPagamentoMes	promete e não paga = sinal forte
Fidelidade + multa	fidelidade (início/fim/multa)	janela de fuga: fidelidade acabando = pode sair sem multa
Tempo de casa	clienteSince	cliente novo (<6m) tem churn precoce
Qualidade do sinal	rx / rxQuality, online	risco técnico real, medido na ONU
Ordens de serviço	OS / chamados	reincidência técnica = principal preditor
Elemento de rede + endereço	olt, modelo, bairro, rua, UF	agrupar por região = sinal de infra/concorrente

 **O trunfo — varredura da base inteira.** O SGP expõe 3 consultas em massa: `getAllCustomers` (toda a base), `getOverdueCustomers` (inadimplentes prontos) e `getInvoicesDueSoon` (quem vence em X dias). **Consequência:** dá pra pontuar o risco de *toda* a base proativamente — sem o cliente nunca responder NPS. O ERP é o motor; o NPS é o tempero.

E o que o SGP não te dá — por isso existe o Radar

Os preditores mais fortes de churn são **históricos**, e o SGP só dá a **foto do agora**:

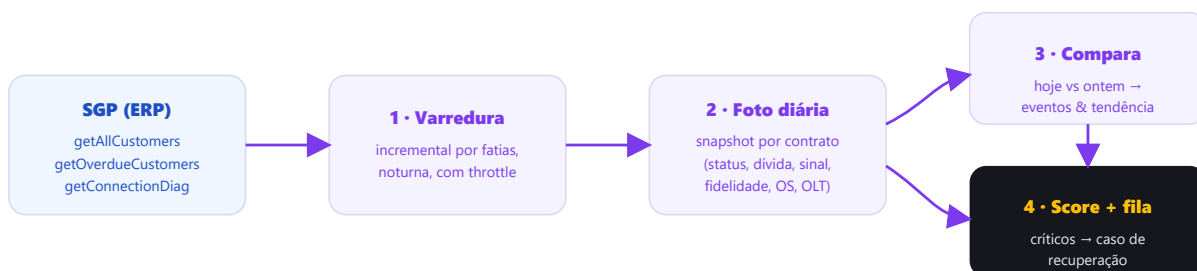
FALTA NO SGP	POR QUE IMPORTA	COMO SUPRIMOS RADAR
Histórico de quedas	melhor preditor técnico	fotografamos o sinal da ONU periodicamente
Reincidência de OS (nº em 90d)	problema que não resolve = churn	rastreamos OS e protocolos do nosso lado
Eventos de cancelamento	calcular churn % real	diferença entre as fotos (ativo→cancelado)
Tendência (dívida subindo)	risco que cresce	comparar foto de hoje vs ontem

Resumo: o SGP é excelente em “*como o cliente está agora*” e fraco em “*como ele vem ficando*”. Essa memória é a peça nova — o Radar.

04 O Radar de Retenção



Um trabalho agendado que dá **memória** ao sistema. É infra pura — **não toca o agente**. Roda em hora baixa, cacheia o SGP (que é lento) e alimenta os dois painéis.



🍌 Leve no ERP

Varredura noturna incremental + cache. O SGP tem timeout de 15s e throttle interno — nunca consultamos a base toda ao vivo. O painel lê da foto, não do ERP.

🧠 Dá memória

Cada foto vira histórico. É o que destrava “caiu de novo”, “dívida subindo” e “cancelou” — o que o SGP sozinho não conta.

🎯 Proativo

Pontua a base inteira sem depender de pesquisa. O cliente em risco aparece **antes** de pedir cancelamento.

Arquitetura definida: varredura **incremental por fatias** (não a base toda de uma vez), priorizando primeiro **inadimplentes, fidelidades vencendo e sinal crítico** — a fatia que concentra o risco. Escala de poucos milhares a dezenas de milhares de assinantes sem sobrecarregar o SGP. Atualização do snapshot **1x/dia** (mais frequente para a fatia de alto risco).

05 O Health Score — flags explicáveis

Um número de **0 a 100** por cliente (**100 = saudável e fiel**). O risco é o inverso. Não é caixa-preta: o score nasce de **flags visíveis** — sempre dá pra dizer *por que* aquele cliente está em risco.

Sinais objetivos

SGP via Radar

● Suspenso / cortado	peso máx
● Inadimplente (5/15/30+ dias)	escalonado
● 2+ promessas quebradas no mês	alto
● Dívida / nº de faturas crescendo	cresce
● Sinal ONU crítico / offline agora	alto
● 2+ OS em 90 dias / OS pendente	alto
● Fidelidade acabando ≤60d	alto
● Tempo de casa < 6 meses	médio

Sinais comportamentais

CRM

● Pediu cancelamento (tag C6)	alto
● Mencionou concorrente / "vou cancelar"	alto
● 2+ atendimentos no período	médio
● NPS detrator / CSAT baixo	médio
● Reincidência do mesmo motivo técnico	alto
● Avaliação pública negativa	médio

O bloco comportamental só existe quando há interação. O objetivo garante que **ninguém em risco passa despercebido** — mesmo o cliente calado.

Modificador de impacto: MRR alto multiplica a prioridade — perder um plano top dói mais.

As 4 faixas — e a ação de cada uma

0–25 · Crítico — abre caso

ação imediata + SLA

26–50 · Alto risco

contato proativo do agente

51–75 · Atenção

campanha / observação

76–100 · Saudável

empurra p/ avaliação + indicação

(escala em Health Score — quanto menor, pior; o cliente **saudável** também é acionado: vira promotor)

Exemplo real ISP: NPS 3/10 + 2 promessas quebradas + sinal crítico na ONU + 2 OS em 90 dias + fidelidade vencendo em 40 dias + plano top = **Health Score 12 → Crítico**. Esse cliente não vira linha no relatório — vira ligação *hoje*, com todas as flags na tela do atendente.

06 Painel proativo — Health Score da base

A pergunta que ele responde: “quem está em risco AGORA, e por quê?” O time abre, vê a fila priorizada e cada flag acesa de cada cliente.



Por que flags em vez de “score mágico”

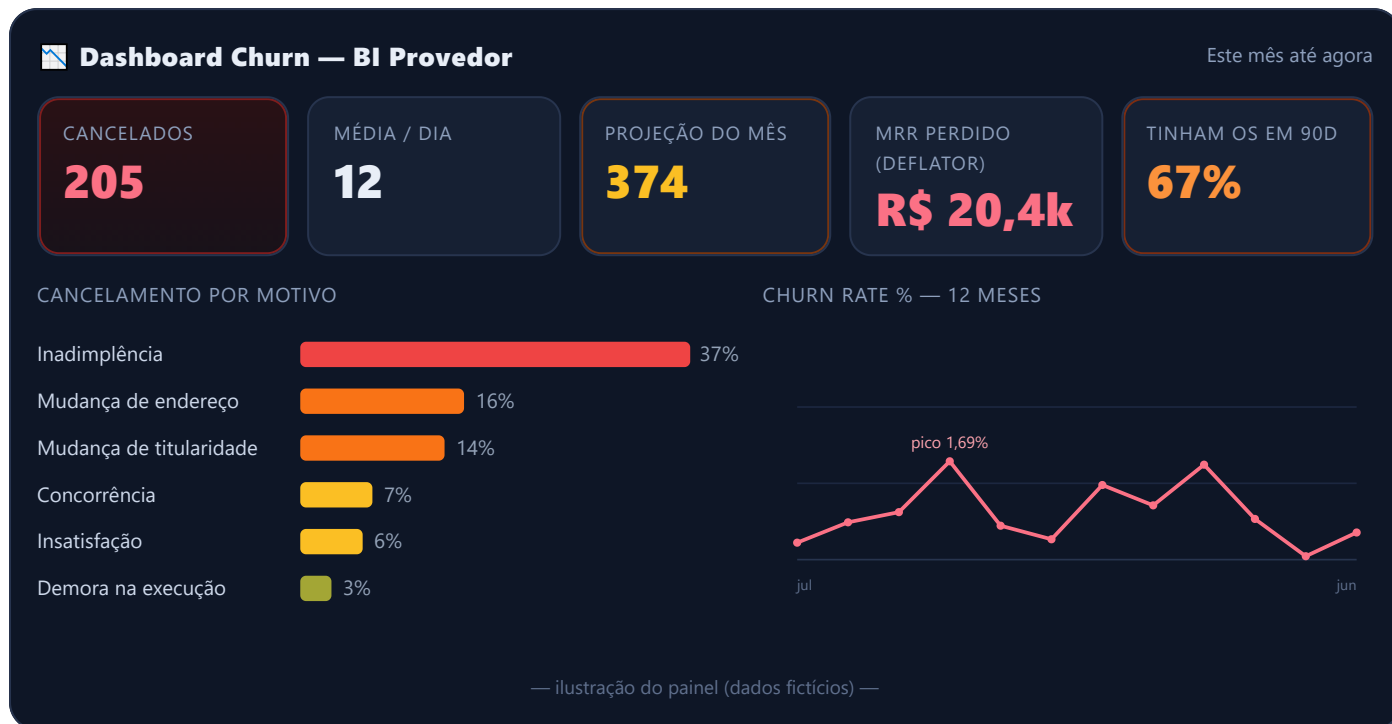
O dono do provedor não confia num número que não entende. Aqui ele lê: “*esse cliente está crítico porque tem 2+ OS, está inadimplente, suspenso e offline.*” **Transparente, auditável e acionável.**

Daqui o agente já age

Cada linha tem o botão de **abrir caso** e o **resumo pronto** pro agente: o que houve, o que o ERP diz, o que oferecer. O painel não só mostra — ele **despacha**.

07 Painel retrospectivo — BI de cancelamento

A pergunta que ele responde: “**quem JÁ cancelou, quanto custou e por quê?**” É o post-mortem que vira aprendizado — e a manchete em **dinheiro**.



Os recortes que viram ação



Deflator (MRR perdido)

Soma do **valorMensal** de quem cancelou — total e **por plano**. A manchete deixa de ser “205 cancelados” e vira “**R\$ 20.489 saíram do caixa este mês**”.



67% tinham OS em 90 dias

A prova viva do elo **problema técnico** → **cancelamento**. Justifica o Radar inteiro e diz onde mexer: resolver OS de verdade é reter.



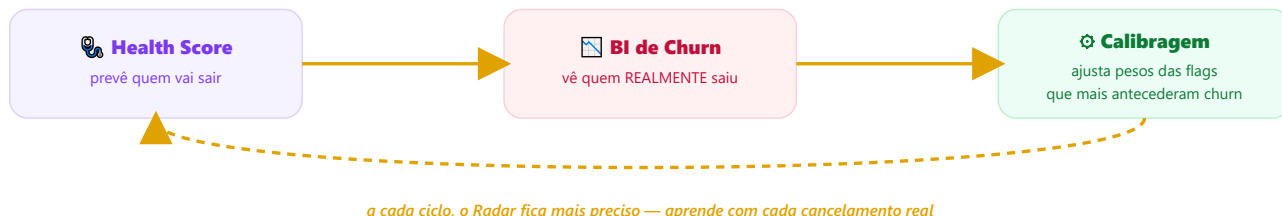
Churn por rua recorrente

Rua/bairro com cancelamento repetido = **concorrente passando fibra** ali ou infra crônica. Aciona defesa da região e oferta segmentada antes de perder o quarteirão.

Outros recortes do BI: **dias ativos** e **valor pago (LTV)** de cada cancelado (perder um cliente de 6 anos dói diferente), churn por **cidade/bairro/plano**, e a **projeção** do mês pelo ritmo atual.

08 O loop de aprendizado

É o que separa “dois dashboards bonitos” de **um sistema que fica mais inteligente sozinho**. O painel retrospectivo **calibra** o preditivo.



Como funciona na prática

O BI mostra que **67% dos cancelados tinham OS recente**. Logo, a flag “2+ OS em 90d” merece **peso maior** no Health Score. O sistema (ou você) ajusta — e o próximo cliente com esse padrão sobe no radar *antes*.

Por que isso é o fosso

Concorrente entrega **o diagnóstico**. Nós entregamos diagnóstico que **aprende** com o resultado e um agente que **age** no diagnóstico. Painel sem braço resolutivo é painel bonito; aqui o painel fecha o ciclo.

Resultado: em poucos meses o Health Score de cada provedor reflete *o padrão de churn daquela base específica* — não uma fórmula genérica de mercado. Retenção sob medida.

09 Módulos que blindam a base



Três módulos que fecham a experiência do cliente — transformando retenção em **reputação** e **receita**

★ Reputação — interceptar antes da reclamação pública

A jogada de ouro do loop: **promotor** → **empurra pro Google**; **detrator** → **resolve antes** dele postar publicamente. Painel de avaliações com nota média, volume e **benchmark contra concorrentes da praça**.

Por que importa pro ISP: 56% pesquisam no Google antes de contratar. Avaliação alta = aquisição mais barata. Avaliação ruim interceptada = churn e dano de marca evitados.

Coleta de avaliação	CRM	promotor do NPS
Convite ao Google	EXTERNO	Google
Monitorar nota/volume	EXTERNO	
Interceptar detrator	CRM	Recovery Loop

🔧 CSAT de pós-visita — a nota do técnico

Quando uma **OS fecha no SGP**, dispara automaticamente a pesquisa: *"o serviço foi resolvido? que nota pra visita?"*. Avalia **conduta, resolutividade e a experiência da visita** — não a empresa em geral.

Entrega um scorecard por técnico: quem resolve na primeira, quem gera retorno, quem tem nota baixa recorrente. Qualidade de campo vira métrica — e qualidade de campo é o que segura a base (lembre dos 67% com OS).

Gatilho	SGP	fechamento de OS
Pesquisa	CRM	reusa o CSAT
Scorecard técnico	CRM	RADAR
Nota baixa		→ caso de recuperação

🎁 Indique & Ganhe — o promotor vira aquisição

O cliente **saudável e promotor** recebe um link de indicação com **landing própria** e controle de cada etapa (indicou → contratou → recompensa liberada). O custo de aquisição despenca: quem indica é quem já ama o serviço.

Fecha o lado positivo do loop: o Radar não serve só pra apagar incêndio — ele identifica **quem promover**, e esse vira o canal de crescimento mais barato do provedor.

Quem indica	RADAR	faixa saudável
Link + landing	CRM	
Controle de etapas	CRM	
Recompensa	SGP	confirma contrato

10 Faseamento, pacotes & especificações

Do seguro ao profundo. As Fases 1 e 2 não tocam o agente (infra/UI). A Fase 3 é a resolutiva — entra com a regra *agente propõe, humano aprova*.

			Sensor confiável	Inteligência	Resolutivo
			1	2	3
			CSAT+NPS, motivo, fila, painel inicial, reputação	Radar, Health Score, BI, loop de aprendizado	agente + playbooks, fechamento do loop, indicações
PACOTE	ENTREGA	TOCA O AGENTE?			
Essencial	CSAT + NPS confiável, motivo estruturado, fila de retenção, alerta de detrator, convite ao Google para promotores, painel inicial	Não			
Retenção Pro	Radar + Health Score (flags), painel proativo, BI de churn (deflator/projeção/geo), loop de aprendizado, fidelidades vencendo, CSAT de pós-visita	Não			
Retenção Autônoma	Agente com playbooks + ações controladas, fechamento do loop, MRR recuperado, churn real, Indique & Ganhe	Sim			

Especificações fechadas (decisões tomadas)

Escala do NPS	0–10 clássico (comparável com o mercado)	Radar	varredura incremental por fatias, 1×/dia
Gatilhos	transacional (pós-atendimento) e relacional (~90 dias)	Prioridade da varredura	inadimplentes + fidelidade + sinal crítico primeiro
Health Score	0–100 por flags explicáveis, 4 faixas	Histórico de sinal	sim — snapshot periódico da ONU
Caso de recuperação	reusa o motor de protocolo existente	Loop do agente	resolve o que der + humano aprova o sensível

Posicionamento: “O ChatBanana não só mede satisfação. Ele prevê quem vai cancelar, entende se o problema é técnico, financeiro ou comercial, aciona o agente certo, acompanha até recuperar — e transforma o cliente feliz em avaliação no Google e indicação.”



· Suíte Retenção & NPS Inteligente · desenho funcional definitivo v2 · 20/06/2026